12

dbt cho tầng gold

Biến SQL thành pipeline có test, có docs, có version

Hôm nay mình nói gì

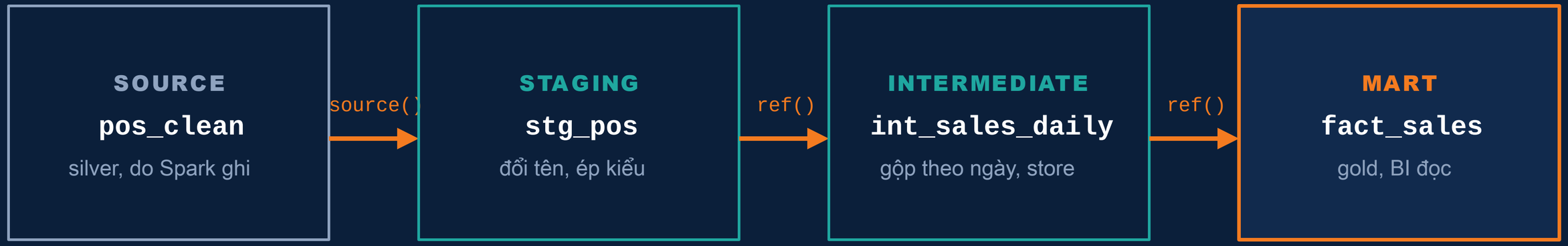
1. dbt giải quyết gì
2. Model, ref, source · Materialization
3. Test · Snapshot (SCD2)
4. Docs & lineage
5. dbt trong dự án

Vấn đề trước dbt

- 200 file SQL, không ai biết thứ tự
- Copy-paste logic giữa báo cáo
- Không test · không biết bảng nào từ đâu ra

- dbt = SQL + Git + test + docs

Model, ref, source



ref() cho dbt biết thứ tự chạy.

source() và ref()

```
-- models/staging/stg_pos.sql
SELECT
  order_id        AS sale_id,
  store_id,
  CAST(amount AS DECIMAL(12,0)) AS amount,
  CAST(ts AS DATE)              AS dt
FROM {{ source('silver', 'pos_clean') }}

-- models/intermediate/int_sales_daily.sql
SELECT store_id, dt, SUM(amount) AS revenue, COUNT(*) AS orders
FROM {{ ref('stg_pos') }}
GROUP BY 1, 2
```

Không bao giờ viết tên bảng cứng.

View vs Table vs Incremental

	View	Table	Incremental
Lưu gì	Chỉ query	Kết quả	Kết quả + chỉ thêm phần mới
Tốc độ đọc	Chậm, tính mỗi lần	Nhanh	Nhanh
Chi phí build	Gần 0	Tính lại toàn bộ	Chỉ phần mới
Dùng cho	Staging	Mart nhỏ	Fact lớn

Model incremental

```
-- models/marts/fact_sales.sql
{{ config(materialized='incremental', unique_key='sale_id') }}

SELECT s.sale_id, s.store_id, s.dt, s.amount, st.store_sk
FROM {{ ref('stg_pos') }} s
JOIN {{ ref('dim_store') }} st USING (store_id)

{% if is_incremental() %}
  WHERE s.dt > (SELECT MAX(dt) FROM {{ this }})
{% endif %}
```

Lần đầu build hết; lần sau chỉ thêm dt mới. unique_key để chạy lại không trùng.

Test trong schema.yml

```yaml
models:
  - name: fact_sales
    columns:
      - name: sale_id
        tests: [not_null, unique]
      - name: amount
        tests: [not_null]
      - name: channel
        tests:
          - accepted_values: { values: ['pos', 'app'] }
      - name: store_sk
        tests:
          - relationships: { to: ref('dim_store'), field: store_sk }
```

4 test built-in bắt được 80% lỗi.

Snapshot = SCD type 2 tự động

- `dbt snapshot` so sánh với lần trước
- Strategy `timestamp` hoặc `check`
- Tự thêm `dbt_valid_from`, `dbt_valid_to`
- Dùng cho dim_customer từ video 6

dbt docs & lineage



Docs sinh từ code, không bao giờ lệch.

dbt trong dự án cà phê



Spark cho dữ liệu lớn, dbt cho logic nghiệp vụ.

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Một model 500 dòng~~	staging → intermediate → mart
`SELECT *` ~~trong staging~~	Liệt kê và đổi tên cột
~~Không test vì "dữ liệu sạch rồi"~~	Ít nhất not_null + unique cho khoá
~~Incremental không có unique_key~~	Luôn có, để chạy lại an toàn

Lab #12 — dbt project cho tầng gold

1. `dbt init`, profile DuckDB trỏ vào silver Parquet
2. Viết stg_pos, int_sales_daily, fact_sales, dim_store
3. Thêm schema.yml với 6 test
4. `dbt build`, cố ý bơm 1 dòng trùng, xem test fail
5. `dbt docs generate && dbt docs serve`

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Lineage graph 4 nút

Test fail đúng chỗ

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #12

Table vs view vs incremental trong dbt, chọn thế nào?

Theo kích thước, tần suất đọc, chi phí build.

VIDEO TIẾP THEO

13 Apache Kafka từ số 0: topic, partition, consumer group

Thứ Ba 15/12 · 19:00

Đăng ký